

한국가스공사 상임감사위원

권 고

일련번호 제23-공급종합-02호

제목 전기설비 정밀안전진단용역 실효성 제고 필요

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

조치부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 장기운영관리소 정밀안전진단 업무를 담당하면서 15년이 경과한 공급관리소를 대상으로 정밀안전진단 기본계획을 매년 수립하고 있으며, 지역본부는 ○○○○부의 기본계획에 따라 기계, 계전, 토건, 방식분야는 사내전문가를 통해 자체진단으로 수행하고 있고 계전분야 중 전기설비는 검사대행기관을 통해 용역으로 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공급설비 진단기준」 5.2.1.2의 따르면 15년이 경과한 전기설비는 장기운영 공급관리소 정밀안전진단을 시행하여 자체 또는 검사대행기관을 통해 건전성을 비법적으로 진단하도록 되어 있다.

그리고 동 표준 4.1에 따라 진단계획을 수립할 시에는 효과적인 진단업무를 위해 사전조사를 통해 문제점을 파악하고 관련자료를 수집, 분석하여 진단대상

설비의 정비이력, 최근 진단결과 등이 고려되도록 해야 하며, 동 표준 4.3에 따르면 진단의 수준은 법적진단이 아닌 비법적 진단일 경우 지역본부 현장여건에 맞게 조정할 수 있도록 되어 있다.

한편 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조 제2항에 따르면 전기안전관리자는 전기설비별로 월간·분기·반기·연간 점검주기를 정하여 동 고시 제6조의 별지2 내지 8의 기록표에 따라 점검(이하 “전기안전관리자 점검”이라 한다)을 시행해야 하고, 「공급설비 정비기준」에 따르면 $\Phi\Phi\Phi\Phi\Phi\Phi\Phi$ 는 전기설비의 예방점검(이하 “경상정비 예방점검”이라 한다)을 분기·반기·연간 주기 점검표를 통해 경상정비를 하도록 되어 있다.

따라서 $\boxtimes\boxtimes\boxtimes\boxtimes$ 처 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 부는 15년 이상 전기설비의 정밀안전진단 기본계획을 수립할 때에 효과적인 진단을 위해 매년 실시하고 있는 전기안전관리자 점검과 $\Phi\Phi\Phi\Phi$ 예방점검 이력이 전기설비의 건전성 판정에 고려되도록 해야 하며, 비법적 진단이므로 진단수준도 지역본부 현장여건에 맞게 실시될 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 $\boxtimes\boxtimes\boxtimes\boxtimes$ 처 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 부는 장기운영관리소 정밀안전진단 기본계획을 수립하면서 15년 이상 전기설비의 건전성을 판정하는데 과거 점검이력을 활용하지 않고, 【표 1】과 같이 통상주기로 시행되는 전기안전관리자 점검 및 경상정비 예방점검과 중복된 과업내용으로 하여 용역(이하 “전기설비 정밀안전진단용역”이라 한다)으로 추가 시행하였다.

【표 1】 전기설비 정밀안전진단용역 점검항목 비교표

구 분	점검항목	전기설비 정밀진단용역	전기안전 관리자 점검	경상정비 예방점검
		진단주기	점검주기	점검주기
인입구배선 및 옥내외 배선점검	케이블 열화상태, 전선피복 손상여부, 누설전류 측정	15년	분기1회	분기1회
	저압변압기 절연저항 측정 등		연1회	연1회
정밀 전력분석	전기설비 운용실태 분석		월1회	분기1회
	전원품질 상태분석		연1회	-
케이블 접지 및 절연저항 측정	접지저항 측정		반기1회	반기1회
	절연저항 측정		연1회	반기1회
분전반 및 콘덴서	접지저항		반기1회	분기1회
	시설상태, 부하측정		월1회	분기1회
개폐기 점검	열화 및 손상여부		분기1회	분기1회
	설치위치, 정격퓨즈 사용 유무		월1회	분기1회
적외선 열화진단	수배전반, 변압기, 케이블 등		분기1회	분기1회
기타 점검사항	외관점검		월1회	분기1회
	전기설비 작동상태(계전기, 차단기 등)		연1회	연1회
	보호계전기 설정상태		연1회	반기1회
	설비 설치상태 점검		월1회	분기1회
	도면과 일치여부 등		-	연1회

※ 출처: 전기설비 정밀안전진단 용역 과업내용서, 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 [별지 2~8], 「공급설비 정비기준(KLS-FM-055)」 예방점검표를 재구성

또한 전기설비 정밀안전진단용역(사업소 통합발주)은 전기안전관리자 점검도 각 지역본부에서 대행기관에 위탁하여 용역(이하 “전기안전관리 대행용역”이라 한다)으로 추진하는 점에서 두 용역의 진단수준에 차이가 없고, 사내 전문가들을 통해 전기안전관리 대행용역과 경상정비 예방점검 결과물을 활용해서 각 지역본부는 자체진단이 가능함에도, ○○○○부는 진단의 실효성을 제고하지 않고 【표 2】와 같이 용역 계약을 계속 추진하고 있다.

【표 2】 전기설비 정밀안전진단용역 계약현황(2020 ~ 2022년)

계약번호	계약명	계약금액(원)	발주부서
2020XS0000	2020년 15년 이상 장기운영 공급관리소 전기설비 정밀안전진단 시행	24,137,020	◆◆◆◆본부
2021XS0000	2021년 15년 이상 장기운영 공급관리소 전기설비 정밀안전진단 시행	27,410,700	◆◆◆◆본부
2022FS0000	2022년 전기설비 정밀안전진단 용역 통합발주	37,247,952	◆◆◆◆◆본부
계		88,795,672	-

※ 출처: 공사(公社) 전자조달 시스템에서 발췌

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 전기설비 정밀안전진단용역이 전기안전관리자 점검 및 경상정비 예방점검과 유사한 것은 건전성 점검방법이 대동소이하기 때문이며, 현재의 진단항목을 조정·보완하고 신규항목을 발굴하여 실효성 있는 진단이 되도록 재정비하겠다고 의견을 제시하였다.

이에 대한 ○○○○부의 의견은 타당하며 사내전문가를 통한 자체진단으로의 전환도 종합적으로 검토할 필요가 있다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

전기설비 정밀안전진단용역을 자체진단으로 수행하거나 용역에 신규기술 추가 반영 등을 검토하여 진단의 실효성을 제고하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부